



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO DEL SISTEMA ERP IGLESIAS

Maria Fernanda Robayo Laguna
Laura Sofia Cangrejo Perafán

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila

Docente: Luis Ángel Vargas Narváez
Neiva – Huila
Fecha: Jueves, 5 de Marzo de 2026

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



Tabla de contenido

Introducción.....	3
Objetivo General	3
1. Montaje del proyecto en el entorno local	4
1.1 Clonación del repositorio del proyecto	4
1.2 Construcción de las imágenes del sistema.....	4
1.3 Despliegue y verificación de los contenedores del sistema	5
1.4 Visualización de los contenedores en Docker Desktop.....	6
1.5 Acceso al sistema ERP desde el navegador	7
2. Validación de funcionalidades del sistema	8
2.1 Exploración del sistema	8
2.2 Módulos identificados.....	8
2.3 Flujo principal de usuario	9
2.4 Integración entre frontend y backend	10
2.5 Manejo de datos	10
2.6 Observaciones técnicas.....	11
3. Diagnóstico arquitectónico	11
3.1 Estructura del sistema.....	11
3.2 Separación de responsabilidades.....	12
3.3 Acoplamiento entre módulos	12
3.4 Escalabilidad.....	12
3.5 Mantenibilidad	13
3.6 Stack tecnológico	13
3.7 Observaciones técnicas.....	14
3.8 Modelo Entidad–Relación (MER)	14

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación
y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus
sedes Neiva y Pitalito”



Introducción

El presente trabajo corresponde al parcial de la asignatura de Arquitectura de Software, cuyo objetivo es analizar y mejorar la arquitectura de un sistema existente mediante la aplicación de principios de diseño y buenas prácticas de desarrollo de software.

Para el desarrollo de este parcial se utilizará el proyecto *erp_iglesias*, el cual corresponde a un sistema ERP (Enterprise Resource Planning) orientado a la gestión administrativa de iglesias. Este sistema sirve como caso de estudio para realizar un análisis de su estructura, comprender cómo está organizado y evaluar posibles oportunidades de mejora en su arquitectura.

A partir del análisis del proyecto, se realizará un diagnóstico arquitectónico del sistema, identificando aspectos relacionados con su estructura, organización y funcionamiento. Con base en este diagnóstico, se propondrán decisiones arquitectónicas orientadas a mejorar la mantenibilidad, escalabilidad y organización del código, aplicando principios SOLID y patrones de diseño creacionales y estructurales.

Para iniciar el desarrollo del trabajo, primero se procedió a clonar el repositorio del proyecto y preparar el entorno de ejecución, lo que permitió comenzar con la exploración del sistema y su posterior análisis.

Objetivo General

Realizar un diagnóstico arquitectónico del sistema *erp_iglesias* con el fin de analizar su estructura, organización y funcionamiento dentro del contexto del parcial de Arquitectura de Software. A partir de este análisis, se busca identificar posibles oportunidades de mejora en la arquitectura del sistema.

Con base en este diagnóstico, se propondrán decisiones arquitectónicas aplicando principios SOLID y patrones de diseño creacionales y estructurales, con el objetivo de mejorar la mantenibilidad, escalabilidad y organización del código, procurando que los cambios realizados no afecten la funcionalidad del sistema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



1. Montaje del proyecto en el entorno local

Para poder analizar y ejecutar el sistema ERP Iglesias, el equipo realizó el proceso de descarga del código fuente, configuración del entorno de desarrollo y ejecución de la aplicación en una máquina local.

1.1 Clonación del repositorio del proyecto

El primer paso consistió en clonar el repositorio del proyecto desde GitHub hacia el entorno local. Esto permite obtener una copia completa del código fuente del sistema, incluyendo su estructura de directorios, backend y frontend.

Para realizar este proceso se ejecutó el siguiente comando en la terminal:

```
C:\Windows\System32\cmd.exe x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\www\Parcial Arquitectura>git clone https://github.com/lanvargas94/erp_iglesias.git
Cloning into 'erp_iglesias'...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (147/147), done.
remote: Compressing objects: 100% (104/104), done.
remote: Total 147 (delta 35), reused 147 (delta 35), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (147/147), 197.29 KiB | 1.02 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (35/35), done.

C:\www\Parcial Arquitectura>cd erp_iglesias
```

Ilustración 1-Clonación del repositorio del proyecto ERP Iglesias

1.2 Construcción de las imágenes del sistema

Una vez clonado el repositorio, se procedió a construir las imágenes Docker necesarias para ejecutar el sistema ERP. Este proceso compila el backend y prepara los contenedores que serán utilizados para desplegar la aplicación.

Durante este proceso, el sistema ejecuta la compilación del backend utilizando Maven, generando el archivo .jar del proyecto, el cual posteriormente es empaquetado dentro de una imagen Docker.

El proceso finaliza con la creación de las imágenes correspondientes a los servicios del sistema:

- erp_iglesias-backend
- erp_iglesias-frontend





```
C:\Windows\System32\cmd.exe x + - - - - - x
#33 [backend build 6/6] RUN mvn -q -DskipTests package
#33 DONE 6.6s

#34 [backend stage-1 2/3] WORKDIR /app
#34 CACHED

#35 [backend stage-1 3/3] COPY --from=build /app/target/*.jar app.jar
#35 DONE 0.1s

#36 [backend] exporting to image
#36 exporting layers
#36 exporting layers 1.4s done
#36 exporting manifest sha256:3dc18e2e169d809ecf174280b0b42e325b21a2ee48913016d9e30864f3bbec19 0.0s done
#36 exporting config sha256:98ddfdb2432250aaffdecc2564bf9bb3091d2ac0ebf73e73cb5d167b9344b99f 0.0s done
#36 exporting attestation manifest sha256:a70640579723386d0b180adca4731c2977f82e130328d0a55d02ac03aa7666a 0.1s done
#36 exporting manifest list sha256:4f95b2f0f6bdfb17fcd8f2d251f1aa0331ef66c3c7c34a896e5156d52b69c1e 0.0s done
#36 exporting manifest list sha256:4f95b2f0f6bdfb17fcd8f2d251f1aa0331ef66c3c7c34a896e5156d52b69c1e 0.0s done
#36 naming to docker.io/library/erp_iglesias-backend:latest done
#36 unpacking to docker.io/library/erp_iglesias-backend:latest
#36 unpacking to docker.io/library/erp_iglesias-backend:latest 0.3s done
#36 DONE 1.9s

#37 [backend] resolving provenance for metadata file
#37 DONE 0.0s
[*] build 2/2
  ✓ Image erp_iglesias-backend Built 88.4s
  ✓ Image erp_iglesias-frontend Built 88.4s
C:\www\Parcial Arquitectura\erp_iglesias>
```

Ilustración 2- Construcción de las imágenes Docker del sistema

1.3 Despliegue y verificación de los contenedores del sistema

Una vez construidas las imágenes del proyecto, se procedió a desplegar los contenedores que componen la aplicación ERP. Durante este proceso el sistema crea automáticamente los recursos necesarios para su funcionamiento, incluyendo la red interna del proyecto, el volumen de almacenamiento para la base de datos y los contenedores de los diferentes servicios.

En la salida mostrada se puede observar que se crean correctamente los siguientes componentes del sistema:

- Contenedor de base de datos (erp_iglesias-db)
- Contenedor del backend (erp_iglesias-backend)
- Contenedor del frontend (erp_iglesias-frontend)
- Red interna del proyecto
- Volumen de persistencia para la base de datos

Posteriormente se verifica el estado de los contenedores, donde se evidencia que todos los servicios se encuentran en estado Up, lo que indica que están ejecutándose correctamente. Además, se identifican los puertos mediante los cuales cada servicio queda expuesto en el entorno local, permitiendo el acceso a los diferentes componentes del sistema.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
C:\www\Parcial Arquitectura\erp_iglesias>docker compose up -d
[+] up 5/5
✓Network erp_iglesias_default      Created           0.3s
✓Volume erp_iglesias_db_data      Created           0.1s
✓Container erp_iglesias-db-1      Created           0.7s
✓Container erp_iglesias-backend-1 Created           0.2s
✓Container erp_iglesias-frontend-1 Created           0.2s

C:\www\Parcial Arquitectura\erp_iglesias>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
9751a4b2de50   erp_iglesias-frontend              "/docker-entrypoint.s..." 12 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:4280->80/tcp, [
::]:4280->80/tcp   erp_iglesias-frontend-1
d248c0ab2f99   erp_iglesias-backend              "java -jar /app/app. ..." 12 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:8080->8080/tcp,
[::]:8080->8080/tcp erp_iglesias-backend-1
f5d03f961195   postgres:16                        "docker-entrypoint.s..." 13 seconds ago Up 11 seconds 0.0.0.0:5432->5432/tcp,
[::]:5432->5432/tcp erp_iglesias-db-1

C:\www\Parcial Arquitectura\erp_iglesias>
```

Ilustración 3-Despliegue y estado de los contenedores del sistema ERP

1.4 Visualización de los contenedores en Docker Desktop

Posteriormente se verificó el estado de los contenedores del sistema utilizando la interfaz gráfica de Docker Desktop, herramienta que permite administrar y monitorear los contenedores ejecutándose en el entorno local.

En la vista de contenedores se puede observar el proyecto erp_iglesias, el cual agrupa los servicios que componen la aplicación. Dentro de este proyecto se identifican los siguientes contenedores activos:

- db-1: contenedor correspondiente a la base de datos PostgreSQL.
- backend-1: contenedor encargado de la lógica de negocio y servicios de la aplicación.
- frontend-1: contenedor que ejecuta la interfaz web del sistema.

Además, se pueden visualizar los puertos a través de los cuales cada servicio se encuentra expuesto en el entorno local, permitiendo la comunicación entre los componentes del sistema y el acceso a la aplicación.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

	Name	Container ID	Image	Port(s)	CPU (%)	Last start	Actions
☐	semana3_quiz	-	-	-	0%	8 days ago	▶ ⋮ 🗑
☐	semana-2	-	-	-	0%	16 days ago	▶ ⋮ 🗑
☐	task-movil-api	-	-	-	0%	29 minutes	▶ ⋮ 🗑
☐	task_movil_dl	6526294fc8f7	postgres:11	5432:5432	0%	29 minutes	▶ ⋮ 🗑
☒	erp_iglesias	-	-	-	0.18%	8 minutes	▶ ⋮ 🗑
☐	db-1	f5d03f961195	postgres:11	5432:5432	0%	8 minutes	▶ ⋮ 🗑
☐	backend-1	d248c0ab2f99	erp_iglesia	8080:8080	0.18%	8 minutes	▶ ⋮ 🗑
☐	frontend-1	9751a4b2de50	erp_iglesia	4200:80	0%	8 minutes	▶ ⋮ 🗑

Showing 9 items

Engine running | RAM 2.24 GB | CPU 0.00% | Disk: 9.41 GB used (limit 1006.85 GB) | Update available

Ilustración 4-Visualización de los contenedores del sistema en Docker Desktop

1.5 Acceso al sistema ERP desde el navegador

Finalmente, se verificó el funcionamiento de la aplicación accediendo al sistema ERP desde el navegador web. Al ingresar a la dirección correspondiente del servicio frontend, se muestra la interfaz de autenticación del sistema IglesiAdmin, la cual permite el acceso a la plataforma de gestión de parroquias.

La visualización de esta pantalla confirma que los servicios del frontend, backend y base de datos se encuentran correctamente integrados y funcionando dentro del entorno local.

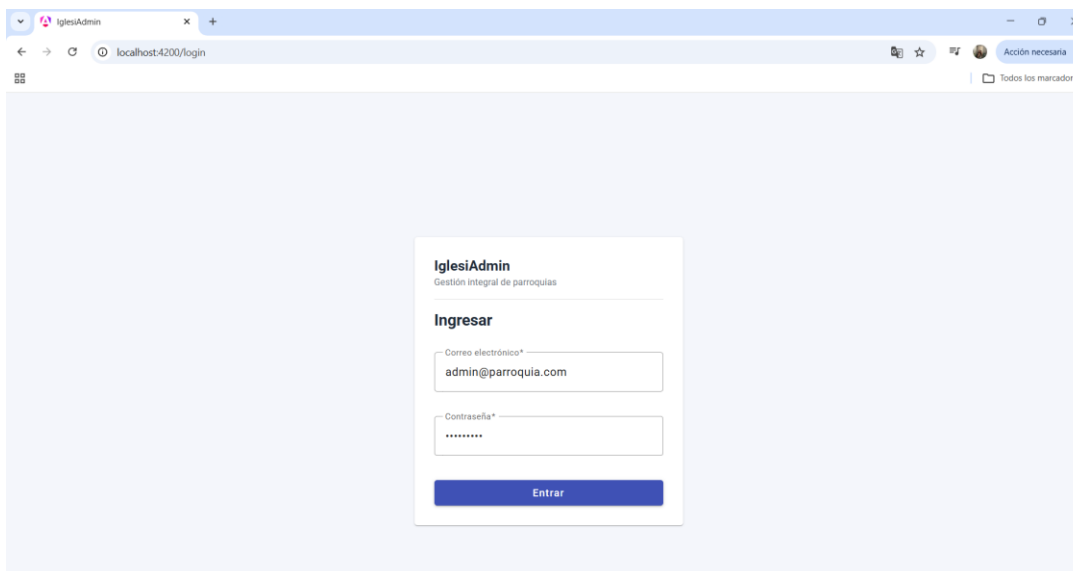


Ilustración 5-Pantalla de acceso al sistema ERP Iglesias

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



2. Validación de funcionalidades del sistema

2.1 Exploración del sistema

Para comprender el funcionamiento del sistema ERP Iglesias, se realizó una exploración del código tanto del backend desarrollado en Spring Boot como del frontend desarrollado en Angular.

En el backend se analizaron los controladores REST responsables de la lógica del sistema, mientras que en el frontend se revisaron los componentes ubicados en la carpeta frontend/src/app, los cuales interactúan con la API mediante servicios HTTP.

Durante esta revisión se identificaron los principales componentes del sistema encargados de gestionar iglesias, personas, cursos, inscripciones, ofrendas y pagos.

Esta exploración permitió entender cómo se organizan los módulos del sistema, cómo se gestionan los datos y cómo se integran el frontend y el backend.

2.2 Módulos identificados

A partir del análisis de los controladores del backend y los componentes del frontend, se identificaron los siguientes módulos principales del sistema:

Módulo	Descripción
Gestión de Iglesias	Permite registrar y consultar la iglesia del sistema
Gestión de Personas	Permite registrar y consultar miembros asociados a la iglesia
Gestión de Cursos	Permite registrar y consultar cursos disponibles
Inscripciones	Permite registrar la inscripción de personas en cursos
Ofrendas	Permite registrar ofrendas realizadas por miembros
Pagos	Permite gestionar el estado de los pagos asociados a inscripciones y ofrendas
Autenticación	Permite el acceso al sistema mediante usuarios

Estos módulos corresponden a los siguientes componentes identificados en el sistema.



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Backend (Spring Boot):

- ChurchController
- PersonController
- CourseController
- EnrollmentController
- OfferingController
- PaymentController

Frontend (Angular):

- church.component.ts
- people.component.ts
- courses.component.ts
- enrollments.component.ts
- offerings.component.ts
- payments.component.ts
- users.component.ts
- login.component.ts

2.3 Flujo principal de usuario

A partir del análisis del sistema se identificó el siguiente flujo principal de funcionamiento:

1. Un usuario accede al sistema mediante el módulo de autenticación.
2. Se registra la iglesia que utilizará el sistema.
3. Se registran personas pertenecientes a la iglesia.
4. Se crean cursos disponibles para los miembros.
5. Las personas pueden inscribirse en los cursos.
6. Al registrar una inscripción se genera automáticamente un registro de pago asociado.
7. Los miembros también pueden registrar ofrendas dentro del sistema.
8. Los pagos generados pueden ser confirmados, fallidos o reintentados.

Este flujo representa las operaciones principales que soporta el sistema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



2.4 Integración entre frontend y backend

El sistema utiliza una arquitectura basada en servicios REST.

El backend expone diferentes endpoints que permiten realizar operaciones sobre las entidades del sistema, mientras que el frontend Angular consume estos servicios mediante peticiones HTTP.

Algunos de los endpoints identificados en el backend son:

/api/church
/api/people
/api/courses
/api/enrollments
/api/offerings
/api/payments

Estos endpoints son utilizados por los componentes del frontend para enviar y consultar información desde la interfaz de usuario.

Además, el frontend utiliza servicios como api.service.ts, auth.service.ts y auth.interceptor.ts, los cuales permiten gestionar las solicitudes HTTP y el manejo de autenticación en la aplicación.

2.5 Manejo de datos

El sistema gestiona la información mediante entidades persistentes definidas con JPA en el backend.

Las principales entidades identificadas son:

- Church
- Person
- Course
- Enrollment
- Offering
- Payment
- AppUser

Estas entidades representan la estructura de datos del sistema y permiten almacenar la información relacionada con iglesias, miembros, cursos, inscripciones, ofrendas y pagos.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2





2.6 Observaciones técnicas

Durante la exploración del sistema se identificaron algunos aspectos relevantes:

- El backend está desarrollado con Spring Boot y utiliza controladores REST para exponer los servicios.
- El frontend está desarrollado con Angular y organiza las funcionalidades mediante componentes.
- La comunicación entre ambas capas se realiza mediante peticiones HTTP a la API REST.
- El acceso a los endpoints está controlado mediante roles de usuario, principalmente ADMIN y CLIENT.
- Algunas operaciones, como la inscripción a cursos o el registro de ofrendas, generan automáticamente registros en la entidad Payment, permitiendo gestionar los pagos asociados.

Esta exploración permitió comprender el funcionamiento general del sistema y sirvió como base para el desarrollo del Modelo Entidad–Relación (MER) y el posterior diagnóstico arquitectónico del sistema.

3. Diagnóstico arquitectónico

3.1 Estructura del sistema

El sistema ERP Iglesias está construido utilizando una arquitectura basada en cliente–servidor, donde el frontend y el backend se encuentran separados.

El backend está desarrollado con Spring Boot, exponiendo diferentes servicios REST a través de controladores. Estos controladores gestionan las operaciones relacionadas con las entidades principales del sistema como iglesias, personas, cursos, inscripciones, ofrendas y pagos.

El frontend está desarrollado con Angular, donde se identificaron diferentes componentes encargados de interactuar con los servicios del backend. Estos componentes permiten al usuario registrar información, consultar datos y gestionar las operaciones del sistema desde la interfaz gráfica.

La comunicación entre ambas capas se realiza mediante peticiones HTTP a endpoints REST definidos en el backend.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



3.2 Separación de responsabilidades

En el backend se identifican principalmente los siguientes componentes:

- Controllers: gestionan los endpoints REST.
- Repositories: permiten acceder a la base de datos.
- Entities: representan las estructuras de datos del sistema.

Entre los controladores identificados se encuentran:

- ChurchController
- PersonController
- CourseController
- EnrollmentController
- OfferingController
- PaymentController

Además, se identificaron dos clases relacionadas con la seguridad del sistema:

- AuthUserDetailsService
- JwtService

Estas clases se encargan de gestionar la autenticación y la generación de tokens JWT.

Sin embargo, no se observa una capa de servicios de negocio (Service Layer) para gestionar la lógica del dominio, por lo que gran parte de esta lógica se encuentra directamente en los controladores.

3.3 Acoplamiento entre módulos

Durante el análisis del sistema se observó que algunos controladores interactúan con múltiples repositorios para ejecutar una operación.

Por ejemplo, el EnrollmentController utiliza varios repositorios para validar información y registrar operaciones relacionadas con inscripciones y pagos.

Esto genera una dependencia directa entre los controladores y las diferentes entidades del sistema.

3.4 Escalabilidad

El sistema presenta una estructura basada en entidades independientes como:

- Church
- Person
- Course
- Enrollment
- Offering

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989

NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



- Payment
- AppUser

Esta organización facilita la ampliación del sistema, permitiendo agregar nuevas funcionalidades sin modificar completamente la arquitectura existente. Además, el uso de una arquitectura basada en API REST permite que el sistema pueda integrarse fácilmente con otras aplicaciones.

3.5 Mantenibilidad

El sistema presenta una estructura clara basada en controladores REST y entidades bien definidas.

Sin embargo, la ausencia de una capa de servicios de negocio implica que los controladores contienen parte de la lógica del sistema, lo que puede dificultar el mantenimiento cuando la aplicación crezca.

La incorporación de una capa Service permitiría mejorar la separación de responsabilidades y facilitar la evolución del sistema

3.6 Stack tecnológico

Durante el análisis del sistema se identificaron las tecnologías principales utilizadas para el desarrollo de la aplicación.

El sistema está construido utilizando una arquitectura web cliente–servidor, basada en un frontend desarrollado en Angular y un backend desarrollado en Spring Boot, los cuales se comunican mediante servicios REST.

Para la gestión de datos se utiliza JPA/Hibernate como framework de persistencia sobre una base de datos PostgreSQL. La seguridad del sistema se gestiona mediante Spring Security, utilizando autenticación basada en JSON Web Tokens (JWT).

En el frontend se identificaron servicios como api.service.ts, auth.service.ts y auth.interceptor.ts, los cuales permiten gestionar las peticiones HTTP hacia la API REST y administrar el proceso de autenticación dentro de la aplicación.

Adicionalmente, el sistema utiliza Docker para la construcción y despliegue de los contenedores que ejecutan el backend, frontend y base de datos, facilitando la ejecución del sistema en entornos locales y garantizando la consistencia del entorno de ejecución.

El stack tecnológico identificado en el proyecto es el siguiente:

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

Capa	Tecnología
Frontend	Angular
Backend	Spring Boot
Lenguaje backend	Java
Persistencia	JPA / Hibernate
Base de datos	PostgreSQL
Seguridad	Spring Security + JWT
Comunicación	API REST
Contenerización	Docker

3.7 Observaciones técnicas

Durante el análisis del sistema se identificaron algunos aspectos técnicos relevantes.

Por ejemplo, la entidad Payment utiliza un campo `referenceId` que permite asociar pagos tanto a inscripciones como a ofrendas, lo cual representa una relación flexible dentro del modelo de datos.

Asimismo, se observó que varios controladores incluyen una validación similar para verificar la existencia de una iglesia registrada antes de ejecutar ciertas operaciones. Esta validación se encuentra implementada en distintos controladores, lo cual podría centralizarse en un componente común para mejorar la reutilización del código.

3.8 Modelo Entidad–Relación (MER)

A partir del análisis de las entidades del backend se elaboró el Modelo Entidad–Relación del sistema, el cual representa la estructura de datos y las relaciones existentes entre las principales entidades del sistema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 – 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 – 27 - PBX: (608) 8350459

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107.584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA
“Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito”



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – SNIES 2828

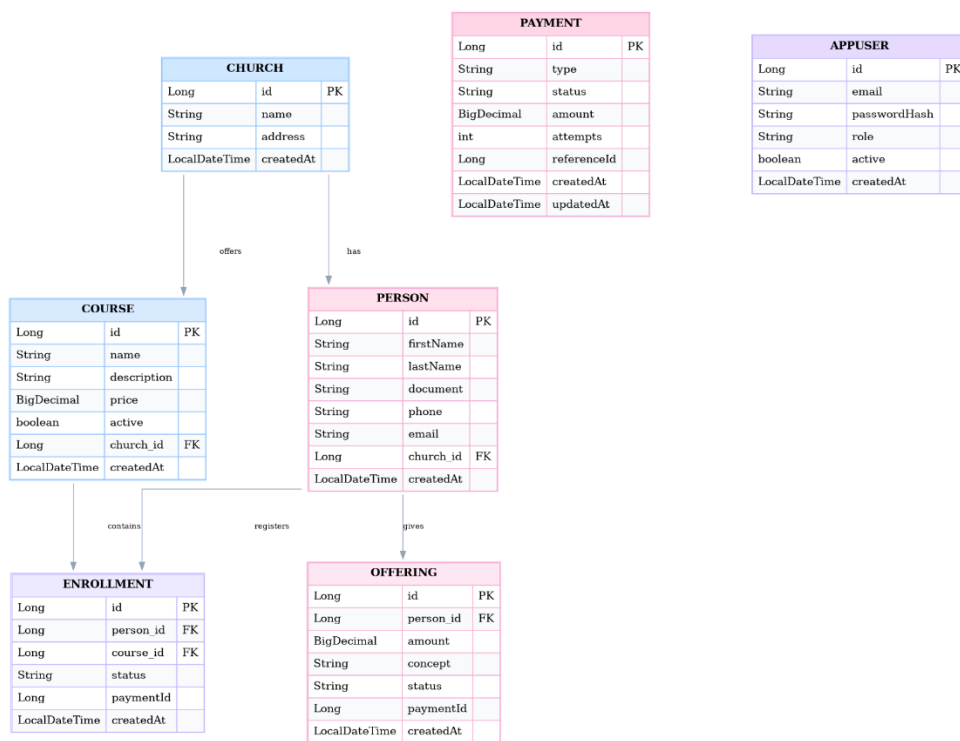


Ilustración 6-Modelo Entidad-Relación (MER) del sistema ERP Iglesias

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado y posgrado, en sus sedes Neiva y Pitalito"